

พาดหัวข่าว (news)

1 second, 256 MB

ณ โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งมีชมรมผู้สื่อข่าวที่จัดตั้งโดยนักเรียนชั้น ม.5 ที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ในห้อง เป็นชอกหลืบข้างห้องพักครู ชื่อว่า Gossipa (กอสชิปปะ) ที่ตั้งเป้าหมายชมรมไว้ว่าจะหาเรื่องกอสชิปปที่ เด็ดที่สุดของในโรงเรียนมาเผยแพร่ให้ได้

แต่ก็นั่นแหละฐานมันดันอยู่ข้างห้องพักครู ทำให้จะทำอะไรก็ไม่ค่อยสะดวก เพราะมีคนจับตามอง อยู่ตลอดเวลาว่าชมรมนี้จะแพร่ข่าวอะไรอีก ประธานชมรม Gossipa ก็เลยสั่งให้น้องอัลกอ ไปหาข่าว เด็ดข่าวดังอะไรมาก็ได้ เอาให้คนสนใจทั้งโรงเรียนเลย จะได้เอาไปเป็นผลงานให้ กรรมการนักเรียน กับ ผ.อ. เห็น จะได้ทำเรื่องขอย้ายห้องไปห้องที่ใหญ่ขึ้น ใกล้เคียงข่าวมากขึ้น และไม่มีคนจับตามองได้

น้องอัลกอ (ที่มาเข้าร่วมชมรมนี้เพราะแค่ไม่มีชมรมอื่นรับ) ก็เลยต้องรีบไปดักฟังกอสชิปปมา โดยเน้น เรื่องพวกว่าใครชอบใคร เพราะมันเอาไปเป็นข่าวได้เร็ว และคนสนใจดี ระหว่างที่ไปดักฟังกอสชิปปคนอื่น ก็ได้มาแต่ข้อมูลว่าใครชอบใคร แต่มันเป็นการชอบแบบข้างเดียวนะสิ!

ก็เลยได้ไอเดียว่าถ้าน้องอัลกอสามารถหาว่ามีกลุ่มนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ **ทุกคนในกลุ่มนั้นๆ ชอบใครสักคนหนึ่งในกลุ่ม แล้วคนนั้นก็ชอบคนอื่นในกลุ่ม** ต่อกันไปเป็นทอดๆ จนวนกลับมาที่คนแรกได้ จะทำเป็นข่าวใหญ่มากแน่ๆ

น้องอัลกอก็เลยไปเสนอให้ประธานชมรม ก็เหมือนจะเห็นด้วยอยู่พักนึง แต่ก็พูดขึ้นมาว่า คิดไปคิด มา กลุ่มตรงนั้นคนส่วนใหญ่ก็รู้อยู่แล้วนี่นา มันจะน่าสนใจอะไร เราก็ประคองข่าวปลอมว่ามีการชอบ กันเพิ่มสิ แล้วถ้าการเพิ่มความสัมพันธ์ตรงนั้น ทำให้ได้กลุ่มที่ใหญ่ขึ้นไปอีกก็จะดีไหมละ

ประธานชมรมก็เลยสั่งให้น้องอัลกอไปตรวจสอบมาว่าถ้าเพิ่มความสัมพันธ์บางอย่างขึ้นมา จะทำให้ ได้กลุ่มที่ใหญ่ขึ้นหรือไม่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก: จำนวนเต็ม N และ M แทนจำนวนคนในโรงเรียน และจำนวนความสัมพันธ์ที่ไปแอบฟังกอสชิปปมาได้โดยที่ $N \leq 10\,000, N-1 \leq M \leq 8 * N$

อีก M บรรทัด: ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 2 ตัวคือ x_i และ y_i แทนความสัมพันธ์ว่า x_i ชอบ y_i แบบข้างเดียว โดยที่หมายเลขของนักเรียนเริ่มต้นที่ 0 และไปจนถึง $N-1$

บรรทัดถัดมา: มีจำนวนเต็ม Q แทนจำนวนคำถามที่ประธานถามขึ้นมา โดยที่ $Q \leq 100\,000$

อีก Q บรรทัด: จำนวนเต็ม 2 ตัวคือ u_i และ v_i แทนความสัมพันธ์สมมติที่จะเพิ่มเข้าไป โดยสมมติว่า u_i ชอบ v_i (ทางเดียว)เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งความสัมพันธ์ โดยที่ความสัมพันธ์ที่เพิ่มในแต่ละคำถามเป็นอิสระจากกัน ไม่สะสมข้ามคำถาม และ $1 \leq u_i, v_i \leq N-1$

ข้อมูลส่งออก

มี Q บรรทัด: แต่ละบรรทัดแทนคำตอบของแต่ละคำถาม โดยพิมพ์ Y ถ้าการเพิ่มความสัมพันธ์ $u_i \rightarrow v_i$ ทำให้เกิดกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และพิมพ์ N ถ้าไม่ทำให้กลุ่มใหญ่ขึ้น

ขอบเขตของข้อมูล

$$1 < N \leq 10\,000$$

$$N - 1 \leq M \leq 8 \times N$$

$$Q \leq 100\,000$$

การให้คะแนน

- 10% ของข้อมูลทดสอบ: ถ้าไม่มีการประโคมข่าว จะไม่มีกลุ่มไหนที่ชอบวนกันจนกลับมาที่คนแรกได้เลย
- 20% ของข้อมูลทดสอบ: $N, Q \leq 200$
- 20% ของข้อมูลทดสอบ: $Q = 1$
- 20% ของข้อมูลทดสอบ: $Q \leq 10\,000$
- 30% ของข้อมูลทดสอบ: ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

Input	Output
9 10	Y
0 1	N
2 0	
1 2	
1 3	
3 4	
3 5	
5 6	
6 5	
7 3	
7 8	
2	
6 7	
7 6	

6 7	N
0 1	Y
1 2	N
2 0	
3 4	
4 5	
5 3	
0 3	
3	
0 3	
4 2	
1 5	